

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Matematika Tematika

A felvételi tematikája matematikából megegyezik a természettudomány szak érettségi tematikájával, ami a következőt tartalmazza az egyes osztályok tananyagából:

IX. osztály

1. Halmazok
2. A matematikai logika elemei
3. Sorozatok, haladványok
4. Függvények, általános fogalmak
5. Elsőfokú függvény
6. A másodfokú függvény
7. Vektorok a síkban.
8. Párhuzamosság, kollineáris, egy pontban való összefutás
9. A trigonometria elemei
10. A trigonometria és a skaláris szorzat alkalmazása a síkmértanban

X. osztály

11. A valós számok halmaza és a komplex számok halmaza
12. Függvények és egyenletek
13. Kombinatorika, számlálási módszerek
14. Pénzügyi matematika
15. Az egyenes analitikus geometriája

XI. osztály

16. Mátrixok
17. Determinánsok
18. Lineáris egyenletrendszerek
19. Függvények határértéke
20. Függvények folytonossága
21. Deriválható függvények
22. Függvények tanulmányozása a derivált segítségével

XII. osztály

23. Csoportok
24. Gyűrűk és testek
25. Polinomgyűrűk
26. Primitív függvények
27. Alkalmazások

A következő feladatok alapján az érdeklődők képet alkothatnak a felvételi nehézségi fokáról. A feladatcsoport után egy lehetséges tesztet teszünk közzé, amivel mindenki felmérheti a tudását.

Feladatok

1. Határozd meg a következő halmazt $A = \{x \in \mathbb{N} : x^2 + x - 6 \leq 0\}$!
2. Igaz-e vagy hamis a következő kijelentés? Az $x^2 + 2x - 3 = 0$ egyenlet gyökei valósak.
3. Legyen $(a_n)_{n \geq 1}$ egy számtani haladvány. Ha $a_3 = 7$ és $a_5 = 13$; számítsd ki a_8 értéket.
4. Lehet-e az $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ függvény injektív? Okoljuk meg a választ!
5. Számítsd ki az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 6 - 3x$ függvény grafikona és a koordinátatengelyek által alkotott háromszög területet!
6. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + m3x + 2m + 4$ függvény. Határozd meg m értékét, ha $x_1x_2 = 4(x_1 + x_2)$.
7. Adott $A(2, -1)$, $B(4, 2)$, $C(2, -3)$. Határozd meg a D pont koordinátait, ha $ABCD$ paralelogramma!
8. Adott $A(2, -4)$, $B(4, 2)$, $C(1, -3)$, $D(a, 0)$. Határozd meg az a értékét, ha AD párhuzamos BC -vel!
9. Számítsd ki $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ pontos értékét!
10. Az ABC háromszögben $AB = 2$, $AC = 3$ és $m(\widehat{BAC}) = \frac{\pi}{6}$. Számítsd ki BC hosszát!
11. Oldd meg $\bar{z} + 2z = 5 + 3i$!
12. Oldd meg $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$!
13. Tizenöt diák hányféleképpen állhat fel tornasorba?
14. Egy ember 20 százalékos kamatra (éves kamat) teszi be 10000 lejét a bankba. Mennyi pénze lesz egy év múlva, ? Mennyi pénze lesz három év múlva, ha a kamat is kamatozik?
15. Adott a $D : 2x - 3y - 6 = 0$ egyenes és az $A(2; -4)$ pont. Írjuk fel az A ponton áthaladó, D -re merőleges egyenes egyenletet.
16. Adott az
$$M = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$
mátrixhalmaz. Igazoljuk, hogy M zárt a mátrixok szorzására nézve.
17. Ha $A, B \in M_2(\mathbb{R})$, akkor igazoljuk, hogy $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
18. Milyen m esetén kompatibilis az egyenletrendszer
$$\begin{cases} 2x + y - 4 & = & 0 \\ x + 2y - 4 & = & 0 \\ 3x + 4y + m & = & 0 \end{cases}$$
19. Számítsd ki a $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+1}{x+6}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4-x}-2}{\sqrt{x+1}-1}$ határértékeket!
20. Hol nem folytonos az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \{x\}$ függvény? ($\{x\}$ az x valós szám törtrészét jelöli)

21. Hol nem értelmezett az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}}(x-2)^{\frac{2}{3}}$ függvény deriváltja?
22. Igazold, hogy az $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + \cos(x)$ függvény szigorúan növekvő!
23. Legyen $G = (2; \infty)$ és $x * y = xy - 2x - 2y + 6$ Igazold, hogy $(G, *)$ kommutatív csoport.
24. Határozzuk meg a $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ maradékosztályok gyűrűjének invertálható elemeit!
25. Igazold, hogy a $P(x) = x^2 - 3x + 4$ polinom irreducibilis (nem bontható két nemállandó polinom szorzatára az $\mathbb{R}[x]$ gyűrűben) az $\mathbb{R}[x]$ polinomgyűrűben!
26. Határozd meg az integrált: $\int x \ln x \, dx$!
27. Mi a primitíve az $f(x) = \sin(x)$ függvénynek? Számítsd ki $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) \, dx$!
28. Adott a következő két függvény: $f, g : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2, g(x) = x$. Számítsd ki a két függvény grafikonja és az $x = 1, x = 2$ egyenesek által közrezárt területet!

Matematika Tétel

- Minden tétel kötelező;
- Hivatalból 10 pont szerezhető;
- Munkaidő 3 óra;

I. Rész (50 pont)

1. (a) Határozd meg a következő egyenlet gyökeinek az összeget: $x^2 - 4x + 6 = 0$!
- (b) Határozd meg az összes olyan $m \in \mathbb{R}$ valós paramétert, amelyre az

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = mx^2 - (2m+1)x - m + 3$$

függvény grafikus képe az Ox tengely felett van.

2. Az A halmaz kételemű részhalmazainak a száma 36. Hány eleme van az A halmaznak?
3. Oldd meg az $z^2 = \bar{z}$ egyenletet.
4. (a) Határozd meg $\lg 1000$ értékét!
- (b) Igazoljuk, hogy

$$\log_2 7 > \log_3 7.$$

5. Az ABC háromszögben $AB = 2, AC = 3$ és $m(\hat{A}) = \frac{\pi}{3}$. :

- (a) Számítsd ki a BC szakasz hosszát!
- (b) Számítsd ki az A -ból húzott magasság hosszát.

II. Rész (20 pont)

1. Adott a következő két mátrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- (a) Számítsd ki a A^2 és AB mátrixokat!
- (b) Igazold, hogy $\det A < \det B$!
- (c) Határozd meg az A^{-1} mátrixot!
- (d) Oldd meg az

$$AX = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

egyenletet.

III. Rész (20 pont)

1. Adott az $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2 \ln(x)$ függvény

- (a) Határozd meg f szélsőértékeit.
- (b) Igazold, hogy f konvex.

2. Számítsd ki a következő két integrált:

(a)

$$\int_0^1 (x+2) e^{-x} dx.$$

(b)

$$\int_1^2 \frac{x^4 + x}{x^5} dx$$